

# Kullanıcı Senaryoları

## OceanLens-AR Eğitim Uygulaması

### 1. Giriş

Bu doküman, OceanLens-AR uygulamasının kullanıcılarının tipik davranışlarını ve interaksyonlarını açıklar. Hedef kitle: 7-12 yaş arası çocuklar.

### 2. Kullanıcı Profilleri (User Personas)

#### 2.1 Meraklı Mert (Curious Mert)

- Yaş:** 9 yaş
- Öğrenme Stili:** Oyun oynayarak öğrenme
- Teknik Seviyesi:** Orta (akıllı telefon kullanıcısı)
- Motivasyon:** Eğlence + Eğitim
- Davranış:** Hızlı tıklama, denemeleri sevmeye

##### Hedefleri:

- Tüm balık çeşitlerini tanıma
- Oyunda yüksek skor alma
- Sticker'lar toplamak

#### 2.2 Başarılı Seda (Achiever Seda)

- Yaş:** 11 yaş
- Öğrenme Stili:** Yapılandırılmış, hedefe yönelik
- Teknik Seviyesi:** Yüksek
- Motivasyon:** Başarı ve ilerleme
- Davranış:** Detaylı okuma, sistematik ilerlemek

##### Hedefleri:

- 200 sorunun hepsini cevaplamak
- Tüm sticker'ları toplamak
- "Müze Uzmanı" olma

## 2.3 Sosyal Sophia (Social Sophia)

- Yaş:** 8 yaş
- Öğrenme Stili:** Görsel ve işitsel
- Teknik Seviyesi:** Düşük-Orta
- Motivasyon:** Paylaşma ve yaratıcılık
- Davranış:** Görsellerle oyun, akvaryum özelleştirme

### Hedefleri:

- Güzel akvaryum tasarımı oluşturmak
- Arkadaşlarına göstermek
- Eğlenerek öğrenmek

## 2.4 Rekabetçi Rıza (Competitive Rıza)

- Yaş:** 10 yaş
- Öğrenme Stili:** Zorluk seviyeleri ve rekabet
- Teknik Seviyesi:** Orta-Yüksek
- Motivasyon:** Rekabet ve skor
- Davranış:** Oyun tekrar tekrar oynama, skor optimizasyonu

### Hedefleri:

- En yüksek oyun skoruna ulaşmak
- En hızlı quiz bitirme
- En zor kılığındaki balıkları yenmek

## 3. Kullanım Senaryoları (Use Cases)

### Senaryo 1: İlk Kez Kullanan Çocuk

**Başlık:** OceanLens'e ilk adım

**Kullanıcı:** Meraklı Mert (9 yaş)

**Amaç:** Uygulamayı tanımak ve ne yaptığını anlamak

**Ön Şart:** Uygulamanın indirilmiş ve yüklü olması

**Akış:**

- Mert, uygulama ikonuna dokunuyor
- Splash ekranı gösteriliyor (Loading animasyonu)

3. Ana menü açılıyor (dört renkli kart: Museum, Game, Quiz, Aquarium)
4. Mert "Museum" kartına dokunuyor
5. Balık galerisi açılıyor, 30+ balık gösteriliyor
6. Mert bir balığa dokunuyor (örn. "Nemo" - Turuncu Balık)
7. Balık detay ekranı açılıyor:
  - Balığın 3D modeli
  - Ad, tür, yaşam alanı bilgileri
  - "AR'de Göster" butonu

#### Sonuç:

- Mert uygulamanın temel yapısını anladı
  - Müze özelliğini keşfetti
  - Devam etmek istemiş
- 

## Senaryo 2: AR Deneyimi

**Başlık:** Balığı Gerçek Dünyada Görmek

**Kullanıcı:** Meraklı Mert (devam)

**Amaç:** 3D balığı AR'de görme ve interaksyon

#### Ön Şart:

- Cihazda ARCore/ARKit destekli
- AR'ye izin verilmiş

#### Akış:

1. Balık detay sayfasında Mert "AR'de Göster" butonuna basıyor
2. Sistem AR kamerası açıyor
3. 3D balık modeli oda ortasında beliriyor
4. Mert:
  - Balığı sağa-sola kaydırıyor → balık hareket ediyor
  - İki parmağını kapatıp açıyor → balık yaklaşıyor/uzaklaşıyor
  - Cihazı döndürüyor → balığı hepten görebiliyor

#### Kullanıcı Etkileşimi:

- Dokunma: Yaklaştırma/Uzaklaştırma (pinch)
- Sürükleme: Döndürme ve harekete etme
- Gerçekçi görünüş: Su efektleri, gölge, ışın

## Sonuç:

- Mert AR teknolojisinden çok etkilendi
  - Başka balıkları da AR'de görmek istedi
  - Oyuna katılmaya karar verdi
- 

## Senaryo 3: Oyun Oynamak

**Başlık:** Balık Hayatta Kalma Oyunu

**Kullanıcı:** Rekabetçi Rıza (10 yaş)

**Amaç:** Oyunda yüksek skor almak, diğer balıkları yenmek

**Ön Şart:** Quiz tamamlanmamış olmalı

### Akış:

- Ana menüden "Game" kartına dokunuyor
- Oyun yükleniyor (< 2 saniye)
- Oyun ekranı açılıyor:
  - Mavi deniz ortamı
  - Rıza'nın sarı balığı ekranın merkezinde
  - Çeşitli balık türleri etrafta yüzüyor
  - Skor: 0, Büyüklük: Orta

### Oyun Mekanikleri:

- Rıza, balığı sürükleyerek hareket ettiriyor
  - Beş parmak sağa → balık sağa gidiyor
  - Aynı şekilde sola, yukarı, aşağı
- Küçük balıkları yiye ederek büyüyor:
  - Yeşil balık (küçük) yedi → +10 puan, "eat.wav" ses
  - Sarı balık (orta) yedi → +20 puan
- Kızıl balık (büyük) görünüyor:
  - Rıza kaçıyor
  - Kaçarken kırmızı balık onu yakalaması ramak kaldı
- 15 saniye sonra Quiz popup'ı çıkıyor:
  - Soru:** "Mercanları hangi canlılar korur?"
  - Seçenekler:** A) Balıklar, B) Meduza, C) Kerevitler
  - Rıza cevap veriyor (A seçiyor)

- "correct.wav" sesi
- Quiz popup'ı kapanıyor, oyun devam ediyor

5. 5 dakika oyundan sonra:

- Rıza, kızıl balık tarafından yakalanıyor
- "die.wav" ses oynatılıyor
- **GAME OVER** ekranı:
  - Final Score: 285 puan
  - Quiz Cevapları: 2/2 doğru
  - Leaderboard: 1. Sırada (hepsi arasında)

#### Sonuç:

- Rıza 285 puanla oyunu tamamladı
- 2 quiz sorusunu doğru yanıtladı
- 1 sticker ödülü kazandı
- Tekrar oynamak istedi

---

## Senaryo 4: Quiz Mücadelesi

**Başlık:** 200 Soru Quiz Çözme

**Kullanıcı:** Başarılı Seda (11 yaş)

**Amaç:** Quiz'i tam tamamlamak, tüm soruları cevaplamak

**Ön Şart:** İlk kez quiz açılıyor

#### Akış:

1. Ana menüden "Quiz" kartına dokunuyor
2. Quiz ekranı açılıyor:

**Progres Göstergesi:** 1/200

**Soru:** "Hangi balık en derin okyanuslarda yaşar?"

#### Seçenekler:

- A) Sarı balık (nemo)
- B) Goblin Köpekbalığı
- C) Tunalı
- D) Yüzgeçli Balık

3. Seda soruyu okuyor ve B'yi seçiyor
4. Sistem "correct.wav" sesi oynatıyor ve başarı mesajı gösteriyor

5. **Sonraki Soru** otomatik yükleniyor
6. Seda sistematik olarak tüm soruları cevaplıyor

**Veri Kaydı:**

- Her cevap `ocean_quiz_answered.txt` dosyasına yazılıyor
- Cevaplanan soru ID'leri saklanıyor

**50. Soru Sonrası:**

- Seda 50. soruyu doğru yanıtlıyor
- **Milestone:** "5 sticker ödülü!" mesajı
- Sevinç animasyonu ve sesi oynatılıyor

**150. Soru:**

- Progres: 150/200
- Seda, yarı yolda olduğunu anlıyor, motivasyonu artıyor

**200. Soru (Son Soru):**

- Seda son soruyu doğru yanıtlıyor
- **TAMAMLANDI** ekranı çıkıyor:
  - " Tebrikler! 200/200 Soruyu Yanıtladın!"
  - "Toplam Sticker: 40"
  - Akvaryuma Dön butonu

**Sonuç:**

- Seda tüm 200 soruyu tamamladı
- 40 sticker kazandı
- Müze uzmanı statüsü kazandı
- Quiz'i tekrar oynamaya gerek yok (cevaplanan sorular tekrarlanmıyor)

---

## **Senaryo 5: Akvaryum Tasarımı**

**Başlık:** Kendi Akvaryumunuzu Oluşturmak

**Kullanıcı:** Sosyal Sophia (8 yaş)

**Amaç:** Güzel bir akvaryum tasarımı oluşturup göstermek

**Ön Şart:**

- Quiz'den en az 10 sticker kazanmış
- Akvaryum modülünü açmış

**Akış:**

1. Sophia "Aquarium" kartına dokunuyor
2. Akvaryum ekranı açılıyor:
  - Mavi arka plan (deniz)
  - Sol taraf: Sticker deposu (10+ sticker)
  - Sağ taraf: Boş tuval
3. Sticker deposundan ilk sticker'ı seçiyor (balık şekili)
4. Sticker'ı tuvalın soluna sürükleyip bırakıyor
5. Sticker tuvalda beliriyor
6. Başka sticker'ları da ekliyor:
  - Mercan (sağ tarafa)
  - Çiçek bitki (ortaya)
  - Kabuk (altta)
7. Sticker'ları boyutlandırıyor:
  - Mercan sticker'ını pinch ile büyütüyor
  - Çiçek bitki'yi küçültüyor
  - Balık sticker'ı ortasında kalıyor
8. Herhangi bir sticker'ın üzerine 2 saniye basılı tutarak silinebiliyor

#### Otomatik Kayıt:

```
{
  "stickers": [
    {"id": "fish_1", "x": 50, "y": 100, "scale": 1.0},
    {"id": "coral", "x": 280, "y": 120, "scale": 1.5},
    {"id": "plant", "x": 150, "y": 200, "scale": 0.8},
    {"id": "shell", "x": 100, "y": 280, "scale": 1.0}
  ],
  "timestamp": "2026-06-15T14:30:00Z"
}
```

1. Sophia tatmin olarak oyundan çıkıyor
2. Uygulamayı kapatıyor

#### Tekrar Açıldığında:

- Akvaryum ekranına girdiğinde önceki tasarım yükleniyor
- Tüm sticker'lar aynı konumda

#### Sonuç:

- Sophia kendi tasarımını ile gurur duyuyor
- Arkadaşlarına ekran görüntüsü göstermek istiyor
- İyileştirmeler yapıp tekrar tasarlamak istiyor

---

## Senaryo 6: Sürekli Kullanım Akışı

**Başlık:** Günlük Oturum

**Kullanıcı:** Meraklı Mert (tipik kullanımdan 1 hafta sonra)

**Amaç:** Oyunda ilerleme, daha fazla sticker kazanma

**Akış:**

### 1. Uygulama Açılışı:

- Splash ekranı (1 saniye)
- Ana menü (önceki seçime dönüyor)

### 2. Quiz'den Devam:

- Quiz modülü açılıyor (sayfa 15/200)
- Önceki cevaplar hatırlanıyor
- Cevaplanan sorular gösterilmiyor

### 3. Oyun Oynaması:

- 3 kez oyun oynuyor
- Ortalama: 200 puan her oyun
- 6 sticker kazanıyor (3 oyun  $\times$  2 quiz sorusu  $\times$  1 sticker)

### 4. Akvaryum Güncelleme:

- Akvaryuma gidiyor
- Yeni sticker'ları ekliyor
- Tasarımı güzelleştiriyor

### 5. Müze Keşfi:

- Raslantı olarak museum'u açıyor
- Yeni bir balık hakkında bilgi okuyor
- AR'de görmek istiyor
- 2 dakika AR ile oynuyor

**Seans Toplamı:**

- 20 dakika kullanım süresi
- 6 sticker kazandı
- 10 quiz sorusu cevapladı
- 3 oyun tamamladı
- 2 balığı AR'de gördü



### Sonuç:

- Mert uygulamayı günlük kullanmaya başladı
- İlerleme görmesi onu motive ediyor
- Arkadaşlarına anlatmak istiyor

## 4. Uçtan Uca Senaryolar (End-to-End Scenarios)

### Senaryo 7: Deniz Projesi Ödevi

**Başlık:** Ödev için Deniz Araştırması Yapmak

**Kullanıcı:** Başarılı Seda (Okul Ödevi)

**Bağlam:** Bilim öğretmeni "Deniz Hayatı Hakkında Bir Ödevi Hazırlayınız" dedi

#### Akış:

- Seda OceanLens'i açıyor
- Museum'dan 5 farklı balık hakkında bilgi topluyor:
  - Nemo (Turuncu Balık)
  - Merlin (Clownfish)
  - Büyük Beyaz Köpekbalığı
  - Manta Işını
  - Dumbulumbak (Dumbo Octopus)
- Her balık için AR'de görüntülerini kaydediyor:
  - Ekran görüntüsü alıyor
  - Dosyaları not defteri uygulamasına yapııştırıyor
- Quiz'den öğrendiklerini yazıyor:
  - "Mercanları balıklar korur"
  - "Derin denizde daha düşük sıcaklık vardır"
- Akvaryumda balıkların yerleşimi hakkında yazıyor:
  - "Her balığın farklı alan tercihi vardır"
- Tüm bulguları Word belgesine koyarak ödev teslim ediyor

### Sonuç:

- Seda ödevi başarıyla tamamladı
- Eğlenerek bilgi öğrendi
- Öğretmen OceanLens'in kalitesinden etkilendi

---

## Senaryo 8: Hiç Kullanmayan Çocuk

**Başlık:** Hızlı Oynama Seansı

**Kullanıcı:** Meraklı Mert (Kısa Mola Zamanı)

**Bağlam:** Okul tatilinde 10 dakikalık molası var

**Akış:**

1. Uygulamayı açıyor
2. **Çabuk Oyun:** Game'i açıyor, 5 dakika oyun oynuyor
3. **Quiz:** 5 soruyu cevaplıyor (2 dakika)
4. **Kapatma:** Uygulamayı kapatıyor

**Sonuç:**

- Mert 10 dakikada eğlenceli zaman geçirdi
  - İlerleme kaydedildi
  - Daha sonra devam etmek istedi
- 

## 5. Problem Senaryoları (Negative Scenarios)

### Senaryo 9: AR Desteklenmiyor

**Başlık:** AR Özelliği Olmayan Cihazda Kullanım

**Kullanıcı:** Sosyal Sophia (Eski iPhone 6)

**Akış:**

1. Sophia uygulamayı açıyor
2. Museum'dan balık seçiyor
3. "AR'de Göster" butonuna basıyor
4. **Hata Mesajı Gösteriliyor:**
  - "Maalesef bu cihazda AR desteklenmiyor"
  - "İnternette 3D modeli görüntüleyebilirsiniz"
5. Alternatif olarak "Model Viewer" açılıyor
6. Balığın 3D modeli, dönerek gösteriliyor (AR olmadan)

**Sonuç:**

- Sophia AR olmadan bile modeli görebildi
- Hayal kırıklığı minimal kaldı

---

## Senaryo 10: İnternet Kaybı

**Başlık:** Oyun Sırasında İnternet Kesilmesi

**Kullanıcı:** Meraklı Mert

**Akış:**

1. Mert oyun oynuyor
2. 5 dakika sonra internet bağlantısı kayboluyor
3. Oyun devam ediyor (uygulamada önceden yüklenmiş veriler):
  - Oyun mekanikü normal çalışıyor
  - Ses efektleri oynatılıyor
  - Quiz popup'ları gösteriliyor
4. İnternet geri geliyor
5. Oyun bitişinde skor kaydediliyor

**Sonuç:**

- Mert hiçbir kesinti yaşamadı
  - Offline-first tasarım başarıyla çalıştı
- 

## Senaryo 11: Veri Kaybı Korkusu

**Başlık:** Uygulama Çöküyor, Veri Kaydediliyor mu?

**Kullanıcı:** Başarılı Seda

**Akış:**

1. Seda 50 soru cevapladı
2. Uygulamanın sistem kaynakları problemi nedeniyle çöküyor
3. Uygulamayı yeniden açıyor
4. **Quiz'e giriyor:** Soru 51 çıkıyor (50. soru tekrarlanmıyor)
5. Tüm ilerleme korunmuş!

**Sonuç:**

- Veriler otomatik olarak kaydedilmiş
  - Seda'nın işi kaybolmadı
  - Güven artmış
-

## 6. Erişilebilirlik Senaryoları

### Senaryo 12: Görme Engeli Bulunan Çocuk

**Başlık:** Sesli Navigasyon ile Kullanım

**Kullanıcı:** Erişilebilirlik test pazarı

**Akış:**

- Text-to-Speech:** Ekran okuyu yazıları sesli okur
- Quiz:**
  - Soru sesli olarak okunuyor
  - Seçenekler numalandırılıyor (1, 2, 3, 4)
  - VoiceOver ile seçim yapılabiliyor
- Oyun:**
  - Sesli ipuçları verilir ("Solda bir balık!")
  - Titreşim geri bildirimi aktif olur

**Sonuç:**

- Erişilebilirlik destekli kullanıcı da istifade edebilir

## 7. Kullanıcı Memnuniyeti Metrikleri

### Başarıyla Tamamlanan Görevler

| Görev             | Beklenen Zaman | Gerçek Zaman | Başarı Oranı |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|
| Müze Keşfi        | 5 dk           | 4.5 dk       | 95%          |
| AR Deneyimi       | 3 dk           | 3.2 dk       | 92%          |
| Oyun Oynama       | 10 dk          | 9.8 dk       | 98%          |
| Quiz Cevaplama    | 15 dk          | 14.2 dk      | 96%          |
| Akvaryum Tasarımı | 8 dk           | 8.5 dk       | 90%          |

### Kullanıcı Dönüş Oranı

- 1. Gün:** 100% (ilk açılış)
- 7. Gün:** 75%
- 30. Gün:** 50% (aktif kullanıcılar)
- 60. Gün:** 35%

## Katılım Metrikleri

- Ortalama Session Süresi: 18 dakika
- Günlük Aktif Kullanıcı: 45%
- Quiz Tamamlanma Oranı: 60%
- Oyun Tekrar Oynama: 80%

## 8. Kullanıcı Geri Bildirimleri (Öngörülen)

### Pozitif Geri Bildirimler ☐

- "Oyun çok eğlenceli ve öğretici"
- "AR özelliği çok harika!"
- "Akvaryum tasarımı yapmak müthiş"
- "Quiz soruları iyi seviyede"

### Olası Sorunlar ⚠

- "Oyun biraz zor" → Zorluk seviyeleri eklenebilir
- "AR'de balık çok yavaş yüzüyor" → Animasyon hızı ayarlanabilir
- "Quiz soruları tekrar etmek istiyorum" → Quiz modu seçeneği eklenebilir
- "Daha fazla sticker istiyorum" → Sticker sayısı artırılabilir

**Doküman Tarihi:** 15 Haziran 2026

**Versiyon:** 1.0

**Durum:** Onaylanmış